

Les onze repères A à K, la façade de chacun, et ce que la lecture en élévation corrige au cahier en plan

Correspondance repère d'élévation ↔ façade — établie sur les titres des dessins et le codage du tableau ME						
Repère	Titre du dessin (feuilles 201 à 204)	Démo.	Constr.	Façade au tableau ME	Lignes	Cahier en plan (2026-09-15)
A	Élévation sud	201	203	Sud	30	sud — confirmé
B	Élévation ouest	201	203	Ouest	14	ouest — confirmé
C	Élévation ouest partielle	201-A	203	Ouest	5	« ? » — tranché : ouest
D	Élévation est partielle	201-A	203	Est	1	« ? » — tranché : est
E	Élévation ouest partielle	201-A	203	Ouest	4	ouest — confirmé
F	Élévation nord	202	204	Nord	23	nord — confirmé
G	Élévation est	202	204	Est	10	est — confirmé
H	Élévation est partielle	201-A	204	Est	4	lue « nord partielle » — corrigé : est
I	Élévation ouest partielle	201-A	204	Ouest	2	ouest — confirmé
J	Élévation sud partielle	201-A	203	—	—	absente du cahier en plan
K	Élévation ouest partielle	201-A	204	—	—	absente du cahier en plan
Les onze repères A à K sont les titres des dessins eux-mêmes : « Élévation nord », « Élévation est partielle »… La façade est donc <i>écrite</i> , elle n'est plus lue sur le plan clé. Les repères J et K ne portent aucune ligne au tableau ME.						

Ce que change la lecture en élévation

Pourquoi repartir des élévations. Le cahier de phasage en plan (14 planches, feuille 010) montre où sont les zones et dans quel ordre elles sont traitées. Il ne montre pas ce que l'entrepreneur doit décrocher d'un mur avant de le démolir. Or les documents électromécaniques sont organisés par façade et par élévation, pas par zone : le tableau de coordination de WSP et les élévations ME001 à ME003 se lisent en regard des élévations d'architecture 201 à 204, axe par axe.

Trois corrections que la lecture en élévation apporte au cahier en plan.

- Les repères C et D portaient un « ? » (correspondance non tranchée, reportée en décision à obtenir des architectes). Les titres des dessins les tranchent : **C = élévation ouest partielle**, **D = élévation est partielle**. La décision tombe.
- Le repère H était lu « nord partielle » sur le plan clé de la feuille 011. Le dessin s'intitule « **Élévation est partielle** » et le tableau ME code ses quatre lignes en « E » (est) — dont la hotte de médecine nucléaire, déjà rattachée à la face est. La lecture du plan clé était fausse.
- Deux repères, **J** (élévation sud partielle) et **K** (élévation ouest partielle), n'apparaissaient pas du tout dans le cahier en plan.

Ce que le présent cahier ajoute. Pour chaque façade : l'inventaire des appareils avec leur état et leur fenêtre d'interruption, la séquence d'architecture, et le **verrou** entre les deux — quel appareil bloque quelle étape. Plus une planche sur les zones de chantier et les clôtures, qui bougent au fil des phases.

Le tableau ME est déjà indexé par élévation — c'est le pivot de ce cahier

Légende du tableau de coordination des équipements électromécaniques (D5, révision du 11 mai 2026), notes générales 1 et 2 :

« *1. Orientation façade : Nord, Sud, Est, Ouest* »

« *2. Numérotation élévation : Se référer aux bulles d'élévations en architecture et ingénierie (A à I)* »

Chaque ligne du tableau porte donc déjà sa façade et son élévation. Les 93 lignes se répartissent ainsi :

Façade	Lignes	Élévations
Sud	30	A
Ouest	25	B (14), C (5), E (4), I (2)
Nord	23	F
Est	15	G (10), H (4), D (1)

Discipline	Lignes
Électricité	56
Ventilation	30
Plomberie	5
Gaz médicaux	1
Protection incendie	1

Le codage couleur ajoute trois états : gris « non touché » (11 lignes), orange « à démanteler, non utilisé » (2), jaune « à valider avec le propriétaire » (3).

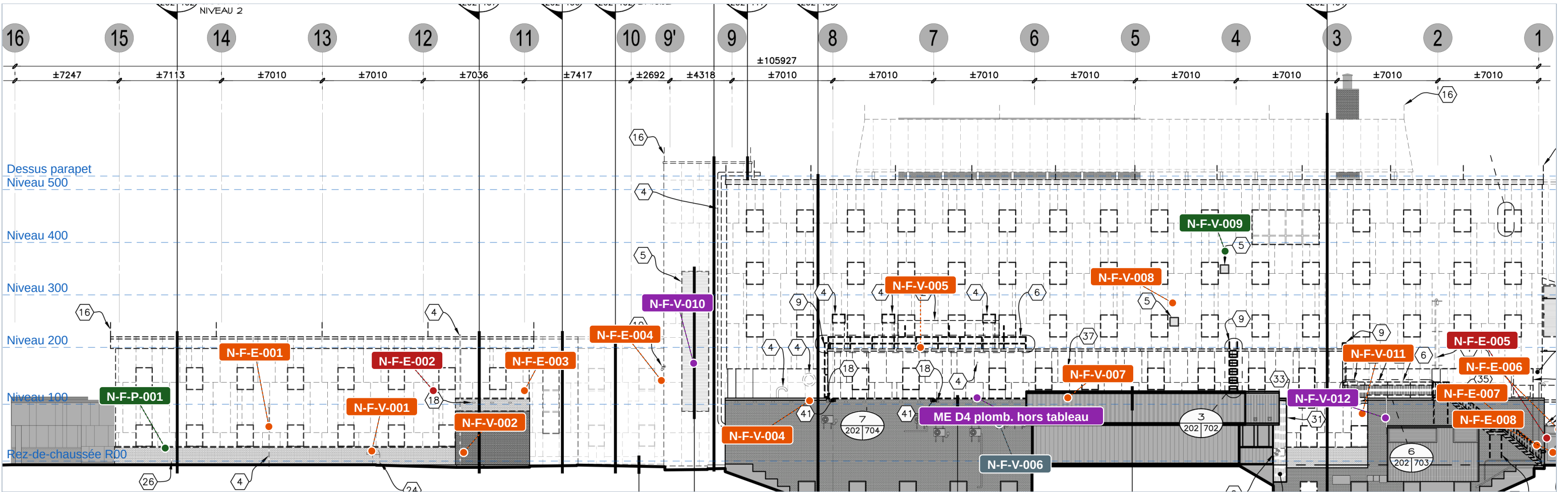
Méthode

Méthode et calage géométrique. Les élévations sont rendues depuis les feuilles d'architecture à 200 points par pouce ; le calque des appareils est superposé en coordonnées de la feuille.

La position horizontale de chaque appareil est donnée par la **chaîne d'axes** de la feuille 202 (entraxes écrits : ±7247, ±7113, ±7010… entre les axes 16 et 1, total ±105 927 mm), la position verticale par la **chaîne de niveaux** (R00 à 10 000, niveau 100 à 13 952, 200 à 17 901, 300 à 21 559, 400 à 25 202, 500 à 28 882, dessus de parapet à 29 820). Les deux chaînes donnent la même échelle, 1:200, ce qui vérifie le calage.

L'axe 1 est à l'ouest et l'axe 16 à l'est : l'élévation nord se lit donc de l'est (à gauche) vers l'ouest (à droite). Vérification : la sortie d'arrosage écrite « coin nord-est » tombe vers l'axe 14, et les appareils du quai des ambulances écrits « porte nord du quai » tombent vers l'axe 1, du côté où le plan clé place la sortie d'ambulance.

Ce qui reste une lecture. La position de chaque appareil le long de l'élévation est relevée sur les repères de la feuille ME001(D) : elle est marquée [lecture] . Les appareils que le tableau ME place sur une façade sans qu'aucun repère ne les montre sur l'élévation sont signalés comme tels plutôt que positionnés.



États : Retiré définitivement Déplacé temporairement puis réinstallé Maintenu avec interruption convenue Maintenu en fonction sans interruption Non touché par les travaux

Chaque pastille porte le code de la ligne du tableau ME. Position relevée sur les repères des feuilles ME — [lecture] ; les étiquettes sont écartées verticalement pour rester lisibles, le trait de rappel pointe le point exact. Traits bleus : niveaux de la feuille. Le est est à gauche, le ouest à droite. Lignes que le dessin ne montre nulle part, donc non positionnées : N-F-P-002, N-F-V-003, N-F-GM-001.

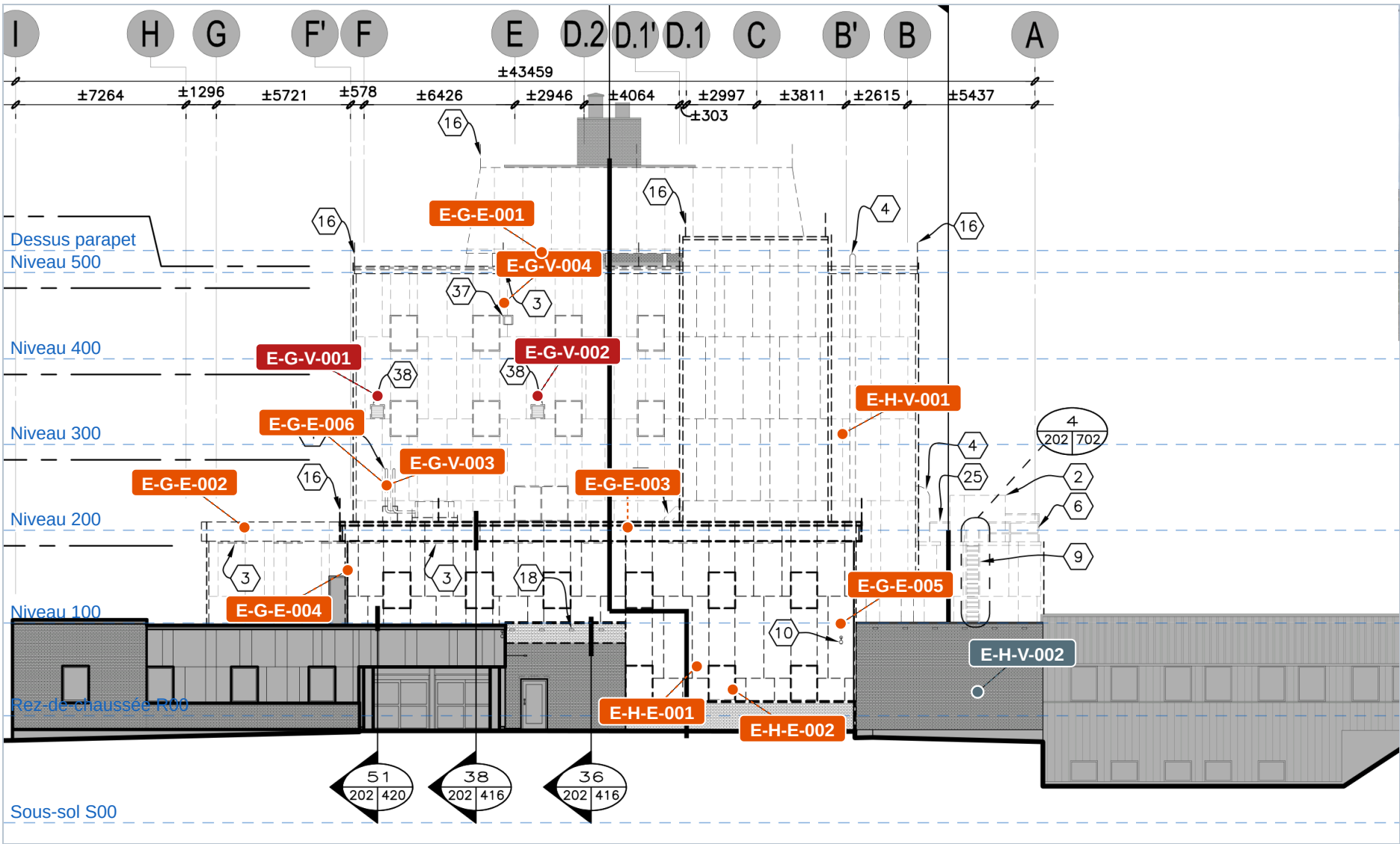
Ligne ME	Appareil	Bulle ME et élévation	Fenêtre écrite
N-F-P-002	Déshumidification, coude	non repéré sur ME001(D)	Toute
N-F-P-001	Sortie d'arrosage	D3 plomb. — élév. F	Toute la durée des travaux
N-F-E-001	Conduit PVC, lampadaires	D6 élec. — élév. F	REMETTRE EN FONCTION TOUS LES SOIRS
N-F-V-001	Col de cygne, atelier GBM	D4 vent. — élév. F	Toute
N-F-E-002	Antenne au toit et conduit PVC	D7 élec. — élév. F	À enlever
N-F-E-003	Câblage de paratonnerre	D11 élec. — élév. F	Toute la durée des travaux
N-F-V-002	Persienne RAV, saut-de-loup S17	D2 vent. — élév. F	Toute
N-F-E-004	Caméra, coin escalier no 3	D8 élec. — élév. F	Temps minimum
N-F-V-010	Persienne PAF P-05	D5 vent. — élév. F	?
N-F-V-005	Unité hémodialyse : 3 conduits + passerelle	D7 vent. — élév. F	Dimanche seulement, en dehors de la période es
N-F-V-004	Ventilateur cloche, stérilisation	D6 vent. — élév. F	Toute
N-F-V-006	Bi-blocs (8x) non touchés	D13 vent. — élév. F	non touché

Ligne ME	Appareil	Bulle ME et élévation	Fenêtre écrite
—	Sortie d'évent murale de laboratoire	D4 plomb. hors tableau	—
N-F-V-007	Sortie d'air murale, secteur labo	D8 vent. — élév. F	?
N-F-V-008	Persienne RAV P-06, chambre 216	D15 vent. — élév. F	Toute
N-F-V-009	Persienne PAF P-07, soins intensifs 315	D9 vent. — élév. F	Nuit/Jour si aucune chambre occupée
N-F-V-003	Évacuation V-53, toilette du labo	non repéré séparément	Toute
N-F-V-011	Trappes d'accès pour mécanique	D11 vent. — élév. F	Toute la durée des travaux
N-F-V-012	Persienne sous porte-à-faux P-08	D12 vent. — élév. F	?
N-F-E-005	Prise extérieure, porte nord du quai	D9 élec. — élév. F	À enlever
N-F-E-006	Luminaire mural, porte piéton nord	D3 élec. — élév. F	Toute la durée des travaux Toute la durée des
N-F-E-007	Lecteur de carte, porte piéton nord	D2 élec. — élév. F	Toute la durée des travaux
N-F-E-008	Clavier, porte de garage nord	D10 élec. — élév. F	En période estivale
N-F-GM-001	Prise d'air de la centrale d'air médical	non repéré sur ME001(D)	Toute

Verrous entre les appareils et les travaux d'architecture — façade nord				
#	Appareil et position	À faire avant	Étape d'architecture bloquée	Sources
V1	Unité de ventilation de l'hémodialyse et du laboratoire (N-F-V-005), axes 8 à 6, niveau 200	Conduits temporaires d'alimentation et de retour en place ; passerelle d'aluminium enlevée par l'entrepreneur général	E2 démolition de l'enveloppe entre les axes 8 et 6 ; modification des brides un conduit à la fois	D5 N-F-V-005 ; ME001(D) note D7 ventilation ; ME014 D1 à D4 ; Z-29
V2	Prise d'air de la centrale de production d'air médical (N-F-GM-001)	Conduit temporaire installé hors de la zone de travaux ; bonbonnes commandées	E2 sur la portion concernée — position non repérée sur ME001(D) [à confirmer]	D5 N-F-GM-001 ; ME-064 à 068 ; 03 §6
V3	Persienne de prise d'air frais des soins intensifs, chambre 315 (N-F-V-009), axe 4, niveau 400	Prolongation temporaire du conduit hors des échafaudages ; persienne à relocaliser	E2 et E4 : l'échafaudage ne peut couvrir la prise d'air sans prolongation préalable	D5 N-F-V-009 ; ME-058 ; ME001(D) note D9 ventilation
V4	Persienne de renvoi d'air de la chambre à pression négative 216 (N-F-V-008), axe 4,6, niveau 300	Prolongation temporaire du conduit RAV hors des échafaudages	E2 ; E4 modifie le plénum selon l'épaisseur du revêtement	D5 N-F-V-008 ; ME-057 ; ME001(D) note D15 ventilation
V5	Sortie d'air murale du secteur du laboratoire (N-F-V-007), axe 5,7	Conduit d'évacuation temporaire prolongé hors des échafaudages	E2 ; la sortie est remplacée en E4	D5 N-F-V-007 ; ME-059 à 061 ; ME001(D) note D8 ventilation
V6	Évacuation V-53 de la toilette du laboratoire (N-F-V-003)	Filtration temporaire en place	E2 ; persienne relocalisée dans le nouveau revêtement en E4	D5 N-F-V-003 ; ME-061
V7	Ventilateur d'évacuation mural en cloche, salle de mécanique de stérilisation (N-F-V-004), axe 8,2	Aucun préalable écrit	E2 : ventilateur enlevé ; E6 : réinstallé après le revêtement, conduit prolongé à l'intérieur du mur	D5 N-F-V-004 ; ME001(D) note D6 ventilation
V8	Col de cygne d'évacuation de l'atelier GBM (N-F-V-001), axe 12,5	Conduit temporaire si requis pour la continuité des opérations	E2 ; réinstallation en E6 après la réfection de la façade	D5 N-F-V-001 ; ME001(D) note D4 ventilation
V9	Persienne de renvoi d'air du saut-de-loup, atelier de menuiserie S17 (N-F-V-002), axe 11,6	Saut-de-loup et persienne conservés ; conduit temporaire si requis	E2 ; le système d'évacuation de l'atelier est arrêté toute la durée des travaux de ce secteur	D5 N-F-V-002 ; ME-062 ; ME001(D) note D2 ventilation
V10	Conduit PVC des lampadaires de stationnement (N-F-E-001), axe 13,5	Boîte de jonction si les travaux se font de jour seulement	E2 et E4 ; contrainte quotidienne : le lampadaire doit être remis en fonction tous les soirs	D5 N-F-E-001 ; ME001(D) note D6 électricité
V11	Caméra extérieure, coin de l'escalier no 3 (N-F-E-004), axe 9,7	Relocalisation temporaire conservant le même champ, coupure la plus courte possible	E2 ; à coordonner avec le propriétaire	D5 N-F-E-004 ; ME001(D) note D8 électricité
V12	Luminaire mural et lecteur de carte de la porte piéton nord du quai des ambulances (N-F-E-006, N-F-E-007), axe 1	Aucun préalable écrit	E2 ; la porte reste hors d'usage pendant les travaux de ce secteur (note 8 de la légende du tableau D5)	D5 N-F-E-006, N-F-E-007 ; ME001(D) notes D2, D3, D5 électricité
V13	Clavier de la porte de garage nord du quai des ambulances (N-F-E-008), axe 0,9	Travaux à exécuter quand la porte est ouverte : elle se ferme automatiquement	E2 ; période écrite : estivale — voir le conflit saisonnier signalé en bas de planche	D5 N-F-E-008 ; ME001(D) note D10 électricité
V14	Système de déshumidification, coin nord-est (N-F-P-002), axes 15 à 16	Prolongation temporaire de la sortie hors des échafaudages	E2 ; arrêt possible sauf en période estivale	D5 N-F-P-002
V15	Sortie d'arrosage extérieure encastrée, coin nord-est (N-F-P-001), axe 14,6	Verrou inverse : c'est l'architecture qui doit livrer une alcôve dans le nouveau revêtement pour absorber la différence d'épaisseur	E4 ; la plaque de finition est enlevée temporairement en plomberie	D5 N-F-P-001 ; ME-116 (même principe au coin nord-est)
V16	Trappes d'accès pour la mécanique du porte-à-faux (N-F-V-011), axe 2,8	Verrou inverse : nouvelles trappes fournies par l'entrepreneur général, dimensions et position identiques à l'existant	E4 ; sans elles, plus d'accès au ventilateur, aux purgeurs, au détecteur de fumée de gaine et au volet motorisé	D5 N-F-V-011 ; ME-121, ME-122 ; ME001(D) note D11 ventilation

Planche 4 / 14 — Façade est — les appareils sur l'élévation

Élévation G, feuille 202, et élévations partielles D et H — le sud est à gauche, le nord à droite ; 15 appareils relevés



États : Retiré définitivement Déplacé temporairement puis réinstallé Maintenu avec interruption convenue Maintenu en fonction sans interruption

Non touché par les travaux Chaque pastille porte le code de la ligne du tableau ME. Position relevée sur les repères des feuilles ME — [lecture] ; les étiquettes sont écartées verticalement pour rester lisibles, le trait de rappel pointe le point exact. Traits bleus : niveaux de la feuille. Le sud est à gauche, le nord à droite. Les appareils des élévations partielles D et H sont reportés sur l'élévation G le long de la même chaîne d'axes : la cote d'axe est `[lecture]`, le report sur ce dessin est `[choix]` de présentation. Lignes que le dessin ne montre nulle part, donc non positionnées : E-D-V-001.

Ligne ME	Appareil	Bulle ME et élévation	Fenêtre écrite
E-G-V-004	Capotin de la hotte de cuisine, salle communautaire	D6 vent. — élév. G	?
E-G-E-001	Luminaire linéaire sous parapet, tour est	D7 élec. — élév. G	Toute la durée des travaux
E-G-V-001	Persienne P-11 du fumoir, à démanteler	D5 vent. — élév. G	À envlever
E-G-V-002	Persienne P-12, usage non écrit	D5 vent. — élév. G	À envlever
E-H-V-001	Conduit de la hotte de médecine nucléaire	D3 vent. — élév. H	Vendredi au dimanche
E-G-V-003	Bi-bloc thermopompe, traitement d'eau 203	D7 vent. — élév. G	Semaine, en dehors de la période estivale
E-G-E-006	Câblage du bi-bloc, salle des serveurs	D11 élec. — élév. G	Semaine, en dehors de la période estivale
E-G-E-002	Luminaire linéaire, basilaire est	D7 élec. — élév. G	Toute la durée des travaux
E-G-E-003	Luminaire linéaire, basilaire est	D7 élec. — élév. G	Toute la durée des travaux
E-G-E-004	Conduit EMT de l'éclairage linéaire	D10 élec. — élév. G	Toute la durée des travaux
E-G-E-005	Caméra du stationnement est	D8 élec. — élév. G	Toute la durée des travaux
E-H-E-001	Luminaire de la porte de l'escalier no 3	D3 élec. — élév. H	Toute la durée des travaux
E-H-E-002	Lecteur de carte, porte de l'escalier no 3	D2 élec. — élév. H	Toute la durée des travaux
E-H-V-002	Bi-bloc non touché	D6 vent. — élév. H	non touché
E-D-V-001	Bi-bloc de la salle des serveurs, non touché	non repéré : l'élévation D ne porte aucun axe	non touché

Verrous entre les appareils et les travaux d'architecture — façade est				
#	Appareil et position	À faire avant	Étape d'architecture bloquée	Sources
VE1	Conduit d'évacuation de la hotte de médecine nucléaire (E-H-V-001), axe B', toute la hauteur de la tour	Aucun préalable écrit ; l'arrêt se prend du vendredi au dimanche	E2 et E4 sur toute la hauteur près de l'axe B' : le conduit est modifié à la base et à la tête de la tour pour l'épaisseur du nouveau mur, supports muraux galvanisés remplacés	D5 E-H-V-001 ; ME003D repère H note D3 ventilation ; ME-118, ME-119
VE2	Bi-bloc thermopompe de la salle de traitement d'eau 203, hémodialyse (E-G-V-003), entre F et E, niveau 200	Récupérer le réfrigérant, prolonger et protéger le tubage, prévoir un support temporaire, puis remise en marche	E2 : l'unité et son support au toit sont démantelés temporairement ; coupure en semaine, hors période estivale	D5 E-G-V-003 ; ME002D note D7 ventilation ; ME-087
VE3	Câblage de l'unité extérieure bi-bloc de la salle des serveurs (E-G-E-006), même point que VE2	Aucun préalable écrit	E2 ; arrêt de courte durée, en semaine hors période estivale — la salle des serveurs est critique	D5 E-G-E-006 ; ME002D note D11 électricité ; ME-088
VE4	Éclairage linéaire d'ambiance sous parapet et son conduit EMT (E-G-E-001 à 004) — bandeau continu sur toute la façade est, tour et basilaire	Entreposage adéquat des luminaires déposés	E2 : le bandeau est déposé sur toute la longueur traitée ; hors service toute la durée des travaux du secteur . C'est l'éclairage extérieur de toute la façade est	D5 E-G-E-001 à E-G-E-004 ; ME002D notes D7 et D10 électricité
VE5	Persiennes P-11 et P-12 (E-G-V-001, E-G-V-002), entre D.2 et F, niveau 300-400	Aucun préalable : aucune remise en service ni mesure temporaire requise	E2 ; le plénum dans le mur derrière la persienne est démantelé complètement — intervention intérieure à coordonner avec l'occupant	D5 E-G-V-001, E-G-V-002 ; ME002D note D5 ventilation
VE6	Caméra du stationnement est (E-G-E-005), entre C et B', niveau 100	Entreposage adéquat	E2 ; hors service toute la durée des travaux du secteur — le tableau ne prévoit pas de relocalisation temporaire, contrairement aux caméras des autres façades	D5 E-G-E-005 ; ME002D note D8 électricité
VE7	Sortie d'air de la salle communautaire, capotin de hotte de cuisine (E-G-V-004), entre F et E, sous le niveau 500	Aucun préalable écrit	E2 et E4 : capotin remplacé, conduit d'évacuation prolongé selon l'épaisseur de l'enveloppe. Le tableau marque cette ligne « à valider » : durée et période non écrites	D5 E-G-V-004 (cellule jaune) ; ME002D note D6 ventilation ; ME-142
VE8	Luminaire et lecteur de carte de la porte de l'escalier no 3 (E-H-E-001, E-H-E-002), entre D.1 et C, rez-de-chaussée	Aucun préalable écrit	E2 ; hors service toute la durée des travaux du secteur : la porte de l'escalier no 3 reste inutilisable pendant ce temps (note 8 de la légende du tableau)	D5 E-H-E-001, E-H-E-002 ; ME003D repère H notes D2 et D3 électricité
VE9	Bi-blocs non touchés (E-H-V-002, entre A et B ; E-D-V-001, salle des serveurs)	Protection pendant les travaux	Aucune étape bloquée ; à ne pas heurter. E-D-V-001 dessert la salle des serveurs, marquée « critique » au tableau	D5 E-H-V-002, E-D-V-001 (cellules grises) ; ME003D repères H et D notes D6 et D2 ventilation

Séquence type d'une façade (analyse/03-phasage.md §1.2 et §1.3) — le verrou se joue presque toujours entre E1 et E2



Détail des six étapes : analyse/03-phasage.md §1.3. Le seul préalable écrit tient en une phrase du devis : les contournements électromécaniques doivent être en place avant la démolition de l'enveloppe (AR-DEV-058) — c'est pourquoi presque tous les verrous ci-dessus se jouent entre E1 et E2.

Ce que les verrous de la façade est révèlent

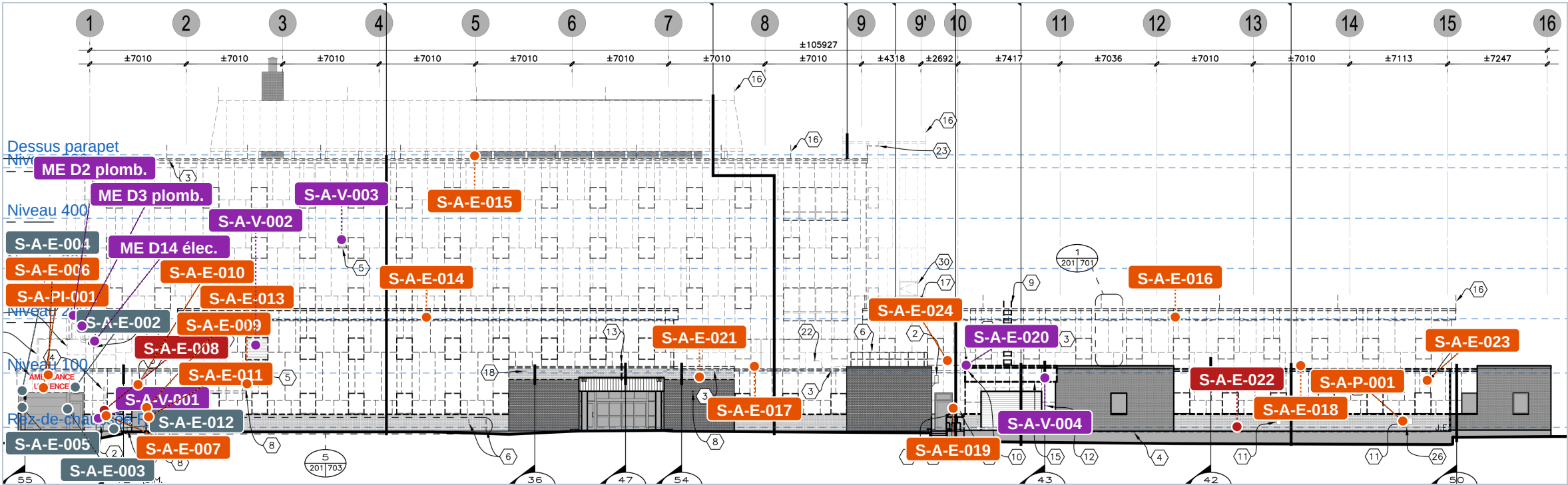
Un bandeau lumineux continu commande toute la façade. Les lignes E-G-E-001 à 004 ne sont pas quatre appareils ponctuels mais un **éclairage linéaire continu sous parapet**, sur la tour et sur le basilaire, avec son conduit d'alimentation. Il est hors service pendant toute la durée des travaux du secteur traité. Sur une façade de plus de cent mètres, la longueur du tronçon attaqué d'un coup détermine donc directement l'étendue de façade laissée sans éclairage extérieur la nuit.

Deux interruptions sont bornées à la semaine hors période estivale : le bi-bloc de la salle de traitement d'eau de l'hémodialyse (E-G-V-003) et le câblage du bi-bloc de la salle des serveurs (E-G-E-006), deux locaux critiques. Elles tombent au même endroit de l'élévation, entre les axes F et E au niveau 200 : **une seule fenêtre peut servir aux deux** si elles sont coordonnées.

Trois écarts entre le tableau et les dessins, à faire lever par WSP : le tableau situe E-G-E-006 à la salle des serveurs alors que le dessin accole cette bulle à l'unité LG du toit ; le tableau dit « persienne à relocaliser » pour E-G-V-001 et 002 alors que la note du dessin dit « à démanteler complètement, aucune remise en service » ; le tableau écrit « supports muraux » pour E-G-V-003 alors que la note dit « support au toit ».

Deux repères sans ligne au tableau. Le sectionneur de thermopompe du repère D (note D6 électricité de ME003D) ne porte aucune ligne. Et l'unité de ventilation de l'hémodialyse apparaît aussi sur l'élévation est partielle H, alors que le tableau ne la porte qu'au nord (N-F-V-005) — cohérent si l'intervention est une affaire de face nord, `[à confirmer]`.

Une élévation sans axe. Le repère D de la feuille ME003D ne porte aucune ligne d'axe : la position de E-D-V-001 n'est pas déterminable et n'est donc pas dessinée ici.



États : Retiré définitivement Déplacé temporairement puis réinstallé Maintenu avec interruption convenue Maintenu en fonction sans interruption Non touché par les travaux

Chaque pastille porte le code de la ligne du tableau ME. Position relevée sur les repères des feuilles ME — [lecture] ; les étiquettes sont écartées verticalement pour rester lisibles, le trait de rappel pointe le point exact. Traits bleus : niveaux de la feuille. Le ouest est à gauche, le est à droite. Lignes que le dessin ne montre nulle part, donc non positionnées : S-A-E-001.

Ligne ME	Appareil	Bulle ME et élévation	Fenêtre écrite
S-A-E-004	Boutons d'ouverture, porte de garage	D4 élec. — élév. A	non touché
S-A-E-005	Feux rouge et vert de la porte de garage	D4 élec. — élév. A	non touché
S-A-PI-001	Gicleurs sous le toit des ambulances	D1 gicl. — élév. A	N/A. Selon échéancier travaux
S-A-E-006	Enseigne AMBULANCE illuminée	D5 élec. — élév. A	Toute la durée des travaux
S-A-E-003	Contrôles d'accès et sonnette d'urgence	D4 élec. — élév. A	non touché
—	Évents de vapeur de l'autoclave (2x)	D2 plomb. — élév. A, hors tableau	—
S-A-E-002	Luminaire de la porte piéton du garage	D4 élec. — élév. A	non touché
—	Évents de vapeur de la chaufferie (3 annoncés)	D3 plomb. — élév. A, hors tableau	—
—	Thermostat des câbles chauffants	D14 élec. — élév. A, hors tableau	—
S-A-V-001	Unité bi-bloc GREE, prélèvement urg.	D1 vent. — élév. A	En dehors de la période estivale (Quelques jou
S-A-E-008	Ancien câblage derrière la thermopompe	D12 élec. — élév. A	À enlever
S-A-E-007	Sectionneur de la thermopompe	D6 élec. — élév. A	Toute la durée des travaux
S-A-E-012	Boîte de jonction du mur de fondation	D4 élec. — élév. A	non touché
S-A-E-010	Luminaire, porte salle du personnel	D3 élec. — élév. A	Toute la durée des travaux
S-A-E-009	Lecteur de carte, salle du personnel	D2 élec. — élév. A	Toute la durée des travaux
S-A-E-011	Prise extérieure du secteur de pause	D1 élec. — élév. A	Toute la durée des travaux
S-A-E-013	Prise extérieure sous l'avent de pause	D1 élec. — élév. A	Toute la durée des travaux

Ligne ME	Appareil	Bulle ME et élévation	Fenêtre écrite
S-A-V-002	Persienne PAF P-13 de l'unité UT-2	D2 vent. — élév. A	Nuit ou week- end À valider si garde régionale
S-A-V-003	Persienne RAV P-14, chambre 307	D3 vent. — élév. A	Toute
S-A-E-014	Bandeau lumineux, basilaire ouest n. 200	D7 élec. — élév. A (axes 2 à 7)	Toute la durée des travaux
S-A-E-015	Bandeau lumineux, tour, sous parapet	D7 élec. — élév. A (axes 1 à 9)	Toute la durée des travaux
S-A-E-021	Prise en hauteur, entrée principale	D1 élec. — élév. A	Toute la durée des travaux
S-A-E-017	Bandeau lumineux, basilaire est RDC	D7 élec. — élév. A (axes 7 à 8,9)	Toute la durée des travaux
S-A-E-024	Conduit EMT de l'éclairage linéaire	D10 élec. — élév. A	Toute la durée des travaux
S-A-E-019	Lecteur de carte, escalier no 4	D2 élec. — élév. A	Toute la durée des travaux
S-A-E-020	Caméra du secteur de l'IRM mobile	D13 élec. — élév. A	Temps minimum
S-A-V-004	Grille sous la marquise du garage IRM	D4 vent. — élév. A	Toute la durée des travaux sauf quand la roulo
S-A-E-016	Bandeau lumineux, basilaire est n. 200	D7 élec. — élév. A (axes 9,4 à 15)	Toute la durée des travaux
S-A-E-022	Conduit et câblage télécom désuets	D9 élec. — élév. A (axes 10,8 à 14,9)	À enlever
S-A-E-018	Bandeau lumineux, basilaire est RDC	D7 élec. — élév. A (axes 11 à 16)	Toute la durée des travaux
S-A-P-001	Sortie d'arrosage, stationnement IRM	D1 plomb. — élév. A	Toute la durée des travaux
S-A-E-023	Caméra du coin oncologie	D8 élec. — élév. A	Toute la durée des travaux
S-A-E-001	Luminaires muraux (2x), entrée du garage	non repéré : 7 cibles D4, 6 lignes grises	non touché

Verrous entre les appareils et les travaux d'architecture — façade sud (1 de 2)				
#	Appareil et position	À faire avant	Étape d'architecture bloquée	Sources
VS1	Appareils de l'entrée des ambulances : portes de garage et piéton, enseigne (S-A-E-001 à 006, S-A-E-012), à l'ouest de l'axe 1	Aucun préalable écrit pour les six lignes grises « non touchées » ; l'enseigne AMBULANCE est débranchée par l'électricien puis enlevée par l'entrepreneur général	E2 sous la marquise ; l'enseigne est hors service toute la durée des travaux de ce secteur , alors que la feuille 002 impose un panneau indicateur d'ambulance par phase (AR-PLN-014)	D5 S-A-E-001 à 006, S-A-E-012 ; ME002D notes D4 et D5 électricité ; AR-PLN-014, AR-PLN-018
VS2	Gicleurs et tuyauterie sous le toit de l'entrée des ambulances (S-A-PI-001), axes 0,3 et 0,8	Mise hors service de cette zone du réseau de protection incendie, obturation temporaire de la tuyauterie, récupération du glycol — deux coupures de 2 h	E2 sous la marquise. Seule ligne de protection incendie de tout le tableau : la mise hors service d'une zone de gicleurs relève de la procédure PCI et du préavis au CISSS	D5 S-A-PI-001 ; ME002D note D1 gicleurs (voir vues agrandies en plan)
VS3	Unité bi-bloc GREE 12 MBH, sectionneur et ancien câblage (S-A-V-001, S-A-E-007, S-A-E-008), axe 1,1	Récupérer le réfrigérant, prolonger et protéger le tubage, support temporaire, puis remise en marche : l'unité reste en opération	E2 et E4 ; période écrite : en dehors de la période estivale — mais la même cellule ajoute « quelques jours en été ». La ligne se contredit elle-même	D5 S-A-V-001, S-A-E-007, S-A-E-008 ; ME002D notes D1 ventilation, D6 et D12 électricité
VS4	Persienne de prise d'air frais de l'unité UT-2 (S-A-V-002), axe 2,7, entre les niveaux 100 et 200	Coupure rapide de nuit ou de fin de semaine, registre motorisé fermé ; filtration et grillage aviaire temporaires ; persienne récupérée et réinstallée	E2 ; la ventilation du secteur de chirurgie d'un jour reste en fonction. Persienne mesurée ±1 715 x 1 680 mm alors que la note en annonce ±1 600 x 1 500 [lecture]	D5 S-A-V-002 ; ME002D note D2 ventilation
VS5	Persienne de renvoi d'air de la chambre à pression négative 307 (S-A-V-003), axe 3,6, entre les niveaux 300 et 400	Démantèlement quand la chambre est inoccupée ; prolongation temporaire du conduit hors des échafaudages ; grillage aviaire temporaire	E2 et E4 ; la fenêtre écrite est « selon le patient dans la chambre » : elle n'est pas planifiable à l'avance et doit être tenue en réserve dans la séquence	D5 S-A-V-003 ; ME002D note D3 ventilation
VS6	Bandeau lumineux linéaire d'ambiance et son conduit EMT (S-A-E-014 à 018, S-A-E-024) — cinq tronçons couvrant presque toute la façade	Entreposage adéquat des luminaires déposés	E2 sur toute la longueur traitée ; hors service toute la durée des travaux du secteur . C'est l'éclairage extérieur de la façade de l'entrée principale : la longueur du tronçon attaqué d'un coup fixe l'étendue laissée sans éclairage la nuit	D5 S-A-E-014 à 018, S-A-E-024 ; ME002D notes D7 et D10 électricité
VS7	Porte de la salle du personnel et secteur de pause extérieure (S-A-E-009 à 011, S-A-E-013), axes 1,5 à 2,7	Aucun préalable écrit	E2 ; lecteur, luminaire et prises hors service toute la durée des travaux du secteur : la porte de la salle du personnel reste inutilisable pendant ce temps (note 8 de la légende du tableau)	D5 S-A-E-009 à 011, S-A-E-013 ; ME002D notes D1, D2 et D3 électricité
VS8	Lecteur de carte de la porte de l'escalier no 4 (S-A-E-019), axe 10	Plan d'action des issues approuvé avant toute fermeture (étape E1)	E2 ; hors service toute la durée des travaux du secteur — cette porte est une issue et son chemin d'évacuation doit rester libre sur 1 650 mm (AR-PLN-006)	D5 S-A-E-019 ; ME002D note D2 électricité ; AR-PLN-006
VS9	Caméras de la façade sud : S-A-E-020 à relocaliser, S-A-E-023 à enlever, axes 10,1 et 14,8	Pour S-A-E-020 : relocalisation conservant le même champ, coupure la plus courte possible, coordination avec le propriétaire	E2 ; les deux caméras ne sont pas traitées de la même façon — celle du coin oncologie est simplement hors service toute la durée des travaux, sans relocalisation prévue	D5 S-A-E-020, S-A-E-023 ; ME002D notes D8 et D13 électricité
VS10	Grille d'entrée d'air sous la marquise de la porte de garage de l'IRM mobile (S-A-V-004), axe 10,9	Aucun préalable écrit ; la grille est enlevée puis réinstallée au même endroit	E2 et E6 ; elle alimente le soufflage des coussins de protection de la porte de garage et doit être en fonction lorsque la roulotte d'IRM est en place : la fenêtre est celle des absences de la roulotte	D5 S-A-V-004 ; ME002D note D4 ventilation
VS11	Conduit et câblage de télécommunication désuets (S-A-E-022), axes 10,8 à 14,9, au niveau du sol	Aucun préalable : le câblage ne sert plus	E1 ou E2 ; cellule orange, à enlever. Il court au sol sur quatre travées, dans la zone de stationnement de l'IRM où aucun entreposage métallique n'est permis quand l'IRM est en service (AR-PLN-009)	D5 S-A-E-022 (cellule orange) ; ME002D note D9 électricité ; AR-PLN-009
VS12	Sortie d'arrosage extérieure du stationnement de l'IRM (S-A-P-001), axe 14,6	Verrou inverse : la sortie est conservée et protégée ; c'est l'architecture qui doit absorber la différence d'épaisseur du nouveau revêtement, comme au coin nord-est	E4 ; le tableau l'écrit pourtant hors service toute la durée des travaux, ce qui prive le secteur de point d'eau extérieur [à confirmer]	D5 S-A-P-001 ; ME002D note D1 plomberie
VS13	Prise extérieure en hauteur sur le mur de brique de l'entrée principale (S-A-E-021), axe 7,3	Aucun préalable écrit	E2 ; l'entrée principale est le seul endroit du site où la clôture est dessinée en trois configurations successives (feuille 002, détail 2) : le tronçon traité ici commande la configuration d'accès	D5 S-A-E-021 ; ME002D note D1 électricité ; AR-PLN-019

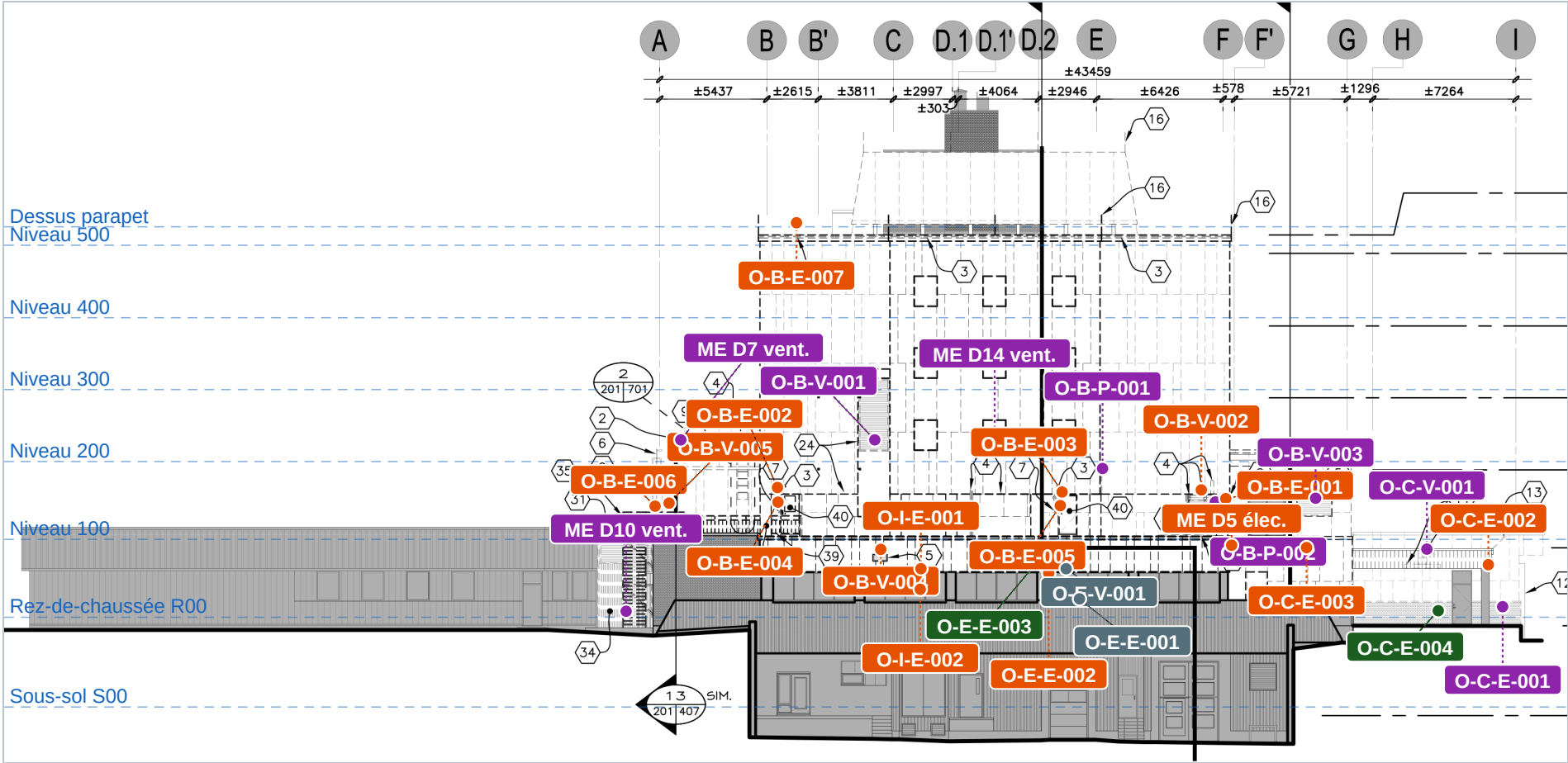
Verrous entre les appareils et les travaux d'architecture — façade sud (2 de 2)				
#	Appareil et position	À faire avant	Étape d'architecture bloquée	Sources
VS1 4	Évents de vapeur de l'autoclave et de la chaufferie — aucune ligne au tableau , axes 0,8 à 0,9, au-dessus de la marquise	Évents de l'autoclave à relocaliser avant le début des travaux de la façade ouest , tuyauterie prolongée sur supports temporaires déposés en toiture jusqu'au coin sud-ouest ; évents inox de la chaufferie à modifier	E1 de la façade ouest , pas de la sud : verrou inter-façades. Les appareils sont dessinés sur l'élévation sud et l'intervention est rattachée par écrit à l'ouest. La note annonce 3 évents (150, 150 et 200 mm) ; un seul est dessiné	ME002D notes D2 et D3 plomberie ; D5 O-B-P-001 et O-B-P-002 (façade ouest)
VS1 5	Thermostat des câbles chauffants — aucune ligne au tableau , axe 1,1, niveau 100	Aucun préalable écrit	E2 puis E6 : à enlever, puis à réinstaller sur la colonne après le revêtement ; conduit EMT à remplacer et à dissimuler au-dessus du soffite jusqu'à l'entrée de la salle de mécanique. Travail d'électricité réel non inscrit au tableau de coordination	ME002D note D14 électricité — aucune ligne S-A-E correspondante

Séquence type d'une façade (analyse/03-phasage.md §1.2 et §1.3) — le verrou se joue presque toujours entre E1 et E2
E1 Préparation → E2 Démolition de l'enveloppe → E3 Relevé et structure → E4 Enveloppe neuve → E5 Fenêtres → E6 Remise en service →
Détail des six étapes : analyse/03-phasage.md §1.3. Le seul préalable écrit tient en une phrase du devis : les contournements électromécaniques doivent être en place avant la démolition de l'enveloppe (AR-DEV-058) — c'est pourquoi presque tous les verrous ci-dessus se jouent entre E1 et E2.

Ce que les verrous de la façade sud révèlent
Tout se joue à l'ouest de l'axe 1. Treize des trente-trois appareils relevés sur la façade sud sont concentrés sous et autour de la marquise de l'entrée des ambulances, dans une bande de moins de six mètres qui déborde la trame numérotée. On y trouve la seule ligne de protection incendie de tout le tableau (gicleurs à mettre hors service, glycol à récupérer), l'enseigne AMBULANCE, l'unité bi-bloc du prélèvement d'urgence, les évents de vapeur de l'autoclave et de la chaufferie, et les six lignes grises « non touchées » du groupe D4. Ce mètre linéaire de façade est le plus chargé du projet : il concentre l'accès des ambulances, un réseau de gicleurs et deux réseaux de vapeur.
Trois travaux réels n'ont aucune ligne au tableau. Le thermostat des câbles chauffants (note D14 électricité), les évents de vapeur de l'autoclave (D2 plomberie) et ceux de la chaufferie (D3 plomberie) sont repérés sur le dessin mais absents du tableau de coordination. Les évents de l'autoclave sont rattachés par écrit à la façade ouest : ils sont physiquement au sud et doivent être relocalisés avant le début de l'ouest. Et la note de la chaufferie annonce trois évents (150, 150 et 200 mm) alors qu'un seul est dessiné.
Six lignes grises, sept cibles indiscernables. Le groupe D4 « équipement existant à conserver » porte sept cibles identiques sur le dessin — de simples carrés sans marquage — pour six lignes du tableau. L'appariement individuel est impossible sur les feuilles ME ; les lignes S-A-E-001 (deux luminaires) ne sont donc pas positionnées séparément.
Une zone non identifiée au-dessus de la marquise. Une deuxième bulle D1 ventilation pointe un rectangle gris à contour tireté d'environ 1,47 x 1,17 m, alors que l'unité bi-bloc qu'elle décrit est repérée quatre mètres plus bas. Au même endroit, la feuille 201 porte sa note 24 « conduit de ventilation existant à démolir, voir documents d'ingénierie ». Ce que représente cette zone n'est pas déterminable `[à confirmer]` — à faire lever par WSP avant le phasage de ce tronçon.

Planche 9 / 14 — Façade ouest — les appareils sur l'élévation

Élévation B, feuille 201, et élévations partielles C, E, I — le nord est à gauche, le sud à droite ; 29 appareils relevés



États : Retiré définitivement Déplacé temporairement puis réinstallé Maintenu avec interruption convenue Maintenu en fonction sans interruption

Non touché par les travaux

Chaque pastille porte le code de la ligne du tableau ME. Position relevée sur les repères des feuilles ME — [lecture] ; les étiquettes sont écartées verticalement pour rester lisibles, le trait de rappel pointe le point exact. Traits bleus : niveaux de la feuille. Le nord est à gauche, le sud à droite. Les appareils des élévations partielles C, E et I sont reportés sur l'élévation B le long de la même chaîne d'axes : la cote d'axe est ` [lecture]`, le report sur ce dessin est ` [choix]` de présentation.

Ligne ME	Appareil	Bulle ME et élévation	Fenêtre écrite
O-B-E-001	Thermostat Pyrotenax des câbles chauffants	D1 élec. — élév. B	En dehors de la période hivernale
—	Enseigne « ambulance urgence »	D5 élec. — élév. E, hors tableau	—
O-C-E-003	Luminaire mural, escalier no 4	D3 élec. — élév. C	Toute la durée des travaux
O-B-V-003	Persienne RAV P-03 de l'unité UT-2	D15 vent. — élév. B	Nuit ou week- end À valider si garde régionale
O-C-V-001	Persiennes échangeur IRM mobile (2)	D4 vent. — élév. C	Toute la durée des travaux sauf quand la roulo
O-C-E-004	Prise extérieure, circuit conservé	D1 élec. — élév. C	non touché
O-C-E-002	Luminaire, porte préparation IRM	D3 élec. — élév. C	Toute la durée des travaux
O-C-E-001	Raccordements roulotte IRM mobile	D7 élec. — élév. C	Toute la durée des travaux sauf quand la roulo

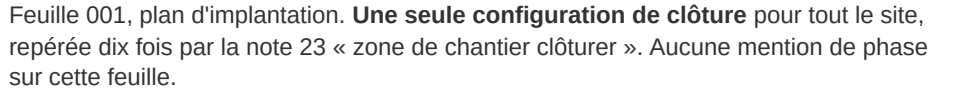
Ligne ME	Appareil	Bulle ME et élévation	Fenêtre écrite
—	Persienne PAF du service alimentaire	D10 vent. — élév. B, hors tableau	—
O-B-E-006	Sectionneur thermopompe observation	D4 élec. — élév. B	Toute la durée des travaux
O-B-V-005	Unité bi-bloc de la salle d'observation	D3 vent. — élév. B	Toute la durée des travaux
—	Unité de vent. de l'hémodialyse et passerelle	D7 vent. — élév. B, hors tableau	—
O-B-E-002	Luminaire, porte labo. [à confirmer]	D3 élec. — élév. B	Toute la durée des travaux
O-B-E-004	Lecteur de carte, porte labo. [à confirmer]	D2 élec. — élév. B	Toute la durée des travaux
O-B-E-007	Bandeau lumineux sous parapet, tour ouest	D5 élec. — élév. B	Toute la durée des travaux
O-B-V-001	Conduit PAF du bloc opératoire, en surface	D1 vent. — élév. B	Nuit ou week- end À valider si garde régionale
O-B-V-004	Persienne RAV P-01, garage ambulances	D15 vent. — élév. B	Travailler avec persienne en fonction En pério
O-I-E-001	Luminaire, escalier no 6	D3 élec. — élév. I	Toute la durée des travaux
O-I-E-002	Lecteur de carte, escalier no 6	D2 élec. — élév. I	Toute la durée des travaux
—	Conduits PAF temporaires, bloc opératoire	D14 vent. — élév. B, hors tableau, informatif	—
O-E-E-003	Caméra de l'urgence	D8 élec. — élév. E	Aucun arrêt
O-E-E-002	Détecteur de mouvement, issue urgence	D9 élec. — élév. E	Toute la durée des travaux
O-B-E-005	Lecteur de carte, bloc op. [à confirmer]	D2 élec. — élév. B	Toute la durée des travaux
O-B-E-003	Luminaire, porte bloc op. [à confirmer]	D3 élec. — élév. B	Toute la durée des travaux
O-E-V-001	Persienne de la chambre à pression négative	D1 vent. — élév. E	non touché
O-E-E-001	Lecteur de carte, issue urgence	D4 élec. — élév. E	non touché
O-B-P-001	Évents de vapeur de l'autoclave	D1 plomb. — élév. B	Nuit ou le matin avant 10hre
O-B-V-002	Persienne RAV P-02, méc. chirurgie	D16 vent. — élév. B	Sans limite si température contrôlée
O-B-P-002	Évents inox du réservoir de condensé	D2 plomb. — élév. B	Toute

Verrous entre les appareils et les travaux d'architecture — façade ouest (1 de 2)				
#	Appareil et position	À faire avant	Étape d'architecture bloquée	Sources
VO 1	Conduit de prise d'air frais du bloc opératoire et ses deux conduits temporaires 900 x 900 (O-B-V-001), axes B' à D.2, du niveau 100 au niveau 300	Conduits temporaires d'air frais posés par l'entrepreneur en parallèle du conduit existant et raccordés au plénum sous le soffite, en plusieurs étapes	E2 et E4 derrière le conduit existant : le parement ne peut être refait qu'une fois les conduits temporaires en service. Le bloc opératoire reste alimenté sans interruption ; fenêtre écrite « nuit ou fin de semaine, à valider si garde régionale »	D5 O-B-V-001 ; ME001D notes D1 et D14 ventilation (voir vues agrandies en plans)
VO 2	Unité de ventilation au toit de l'hémodialyse et du laboratoire, et sa passerelle d'aluminium — aucune ligne au tableau côté ouest , axes A à B	Conduits temporaires d'alimentation et de retour d'air frais en place avant la démolition de l'enveloppe ; passerelle enlevée, modifiée puis réinstallée par l'entrepreneur général	E2 entre les axes A et B. C'est le même appareil que N-F-V-005 sur la façade nord : les trois conduits traversent le parement de part et d'autre de l'angle nord-ouest, ce que ni le tableau ni la vue en plan ne montrent	ME001D note D7 ventilation ; D5 N-F-V-005 (façade nord) ; ME014 D1 à D4 ; Z-29
VO 3	Évents de vapeur de l'autoclave du sous-sol (O-B-P-001), entre E et F	Relocalisation avant le début des travaux de la façade ouest : tuyauterie prolongée sur des supports temporaires déposés en toiture jusqu'au coin sud-ouest du bâtiment	E1 de la façade ouest, avant toute démolition. Les événements eux-mêmes sont dessinés sur l'élévation sud — verrou inter-façades. Fenêtre écrite : nuit ou le matin avant 10 h	D5 O-B-P-001 ; ME001D note D1 plomberie ; ME002D note D2 plomberie
VO 4	Évents de vapeur en inox du réservoir de condensé de la chaufferie (O-B-P-002), entre E et F	Drain de condensats à modifier ; aucune fenêtre écrite autre que « toute »	E2 et E4 ; la colonne monte du niveau 100 au niveau 200 le long du mur traité et doit être reprise avec le nouveau parement	D5 O-B-P-002 ; ME001D note D2 plomberie
VO 5	Persienne de renvoi d'air du garage des ambulances, P-01 (O-B-V-004), entre B' et C, niveau 100	Aucun préalable écrit : « travailler avec la persienne en fonction »	E2 et E4 ; période écrite : en période estivale — l'une des trois lignes du tableau qui exigent l'été. Dimensions mesurées ±727 x 346 mm, conformes au tableau	D5 O-B-V-004 ; ME001D note D15 ventilation
VO 6	Persiennes de renvoi d'air de la chirurgie d'un jour, P-02 et P-03 (O-B-V-002, O-B-V-003), entre E et G	P-03 (unité UT-2) : coupure de nuit ou de fin de semaine, système toujours en fonction. P-02 : arrêt sans limite si la température est contrôlée	E2 et E4 ; plénums prolongés selon l'épaisseur de la nouvelle enveloppe. Divergence à lever : le tableau écrit « persienne existante à relocaliser » pour O-B-V-002 alors que la note du dessin dit « à remplacer par une persienne moins large pour libérer l'espace requis aux travaux de l'enveloppe »	D5 O-B-V-002, O-B-V-003 ; ME001D notes D15 et D16 ventilation
VO 7	Unité bi-bloc de la salle d'observation sur garde-corps et son sectionneur (O-B-V-005, O-B-E-006), à l'aplomb de l'axe A	Unité enlevée temporairement ; elle est réinstallée sur le garde-corps modifié , donc après lui	Verrou inverse en E6 : le garde-corps G-02 de la feuille 703 doit être posé avant la réinstallation de l'unité (AR-PLN-070). Hors service toute la durée des travaux du secteur — climatisation non critique	D5 O-B-V-005, O-B-E-006 ; ME001D notes D3 ventilation et D4 électricité ; AR-PLN-070 ; ME-085, ME-090
VO 8	Thermostat Pyrotenax et câble chauffant des conduits (O-B-E-001), entre F et F'	Aucun préalable écrit ; thermostat réinstallé sur la colonne, conduit EMT remplacé et dissimulé au-dessus du soffite	E2 à E6 ; seule ligne du tableau bornée à la période hivernale : « en dehors de la période hivernale », durée écrite « mois ». Le câble protège les conduits du gel : ce tronçon d'enveloppe doit être refermé avant l'hiver	D5 O-B-E-001 ; ME001D note D1 électricité
VO 9	Bandeau lumineux linéaire sous parapet de la tour ouest (O-B-E-007), entre B et B'	Entreposage adéquat des luminaires déposés	E2 ; hors service toute la durée des travaux du secteur. Une seule ligne ici, contre cinq au sud et quatre à l'est : l'éclairage d'ambiance de la façade ouest est plus court	D5 O-B-E-007 ; ME001D note D5 électricité
VO 10	Portes du laboratoire et du bloc opératoire : luminaires et lecteurs de carte (O-B-E-002 à 005)	Aucun préalable écrit	E2 ; les quatre appareils sont hors service toute la durée des travaux de leur secteur. Lequel des deux couples dessert le laboratoire et lequel le bloc opératoire n'est pas déterminable sur les feuilles ME : les bulles sont identiques. Le plan du niveau 100 doit trancher [à confirmer]	D5 O-B-E-002 à 005 ; ME001D notes D2 et D3 électricité
VO 11	Secteur de la roulotte d'IRM mobile, élévation partielle C (O-C-E-001 à 004, O-C-V-001)	Composants de raccordement de la roulotte enlevés puis relocalisés au même endroit ; persiennes de l'échangeur enlevées puis réinstallées après le revêtement	E2 et E6 ; tout reste en fonction lorsque la roulotte est en place — la fenêtre est celle de ses absences. Contrainte de site liée : aucun entreposage métallique dans cette zone quand l'IRM est en service (AR-PLN-009)	D5 O-C-E-001 à 004, O-C-V-001 ; ME003D repère C notes D1, D3, D4 et D7
VO 12	Entrée de l'urgence, élévation partielle E (O-E-E-001 à 003, O-E-V-001) et enseigne « ambulance urgence » hors tableau	Caméra et détecteur relocalisés avec boîte étanche en surface et câblage dissimulé dans l'entreplafond ; enseigne débranchée par l'électricien et enlevée par l'entrepreneur général	E2 ; la caméra de l'urgence ne tolère aucun arrêt (O-E-E-003, « aucun arrêt » écrit au tableau) : la relocalisation doit être faite et vérifiée avant la dépose. Le lecteur de carte et la persienne de la chambre à pression négative sont marqués non touchés	D5 O-E-E-001 à 003, O-E-V-001 ; ME003D repère E notes D1 ventilation, D4, D5, D8 et D9 électricité

Verrous entre les appareils et les travaux d'architecture — façade ouest (2 de 2)				
#	Appareil et position	À faire avant	Étape d'architecture bloquée	Sources
VO 13	Porte de l'escalier no 6, élévation partielle I (O-I-E-001, O-I-E-002)	Plan d'action des issues approuvé avant toute fermeture (étape E1)	E2 ; luminaire et lecteur hors service toute la durée des travaux du secteur : l'escalier no 6 reste inutilisable pendant ce temps	D5 O-I-E-001, O-I-E-002 ; ME003D repère I notes D2 et D3 électricité ; AR-PLN-006
VO 14	Persienne de prise d'air frais du service alimentaire au sous-sol — aucune ligne au tableau , à gauche de l'axe A	Soufflage de tôle remplacé par l'entrepreneur général et persienne remplacée ; conduit à modifier pour l'ajout d'un registre coupe-feu	E2 et E4 ; le registre coupe-feu renvoie à une vue agrandie en plan. Aucune ligne du tableau ne couvre l'appareil, alors qu'il alimente le service alimentaire du sous-sol	ME001D notes D10 et D17 ventilation — aucune ligne O-B correspondante

Séquence type d'une façade (analyse/03-phasage.md §1.2 et §1.3) — le verrou se joue presque toujours entre E1 et E2 E1 Préparation → E2 Démolition de l'enveloppe → E3 Relevé et structure → E4 Enveloppe neuve → E5 Fenêtres → E6 Remise en service → Détail des six étapes : analyse/03-phasage.md §1.3. Le seul préalable écrit tient en une phrase du devis : les contournements électromécaniques doivent être en place avant la démolition de l'enveloppe (AR-DEV-058) — c'est pourquoi presque tous les verrous ci-dessus se jouent entre E1 et E2.
--

Ce que les verrous de la façade ouest révèlent La façade ouest porte les plus gros travaux temporaires du chantier. Deux conduits de prise d'air frais de 900 x 900 mm, montant du niveau 100 au niveau 300 sur toute la largeur D.1'–D.2, doivent être installés et raccordés au plénum sous le soffite avant de toucher au parement derrière le conduit existant du bloc opératoire — et l'installation elle-même est écrite « en plusieurs étapes ». C'est la plus grosse installation provisoire de tout le projet, et elle n'apparaît nulle part dans le découpage en plan. L'unité d'hémodialyse est ici aussi, et sans ligne au tableau. La note D7 ventilation de ME001D la repère sur l'élévation ouest avec sa passerelle d'aluminium et ses trois conduits, mais le tableau ne la porte qu'au nord (N-F-V-005). Les conduits traversent le parement de part et d'autre de l'angle nord-ouest : le nord et l'ouest ne peuvent pas être planifiés séparément sur ce point (Z-29). Trois verrous inter-façades partent d'ici. Les évents de l'autoclave, dessinés au sud, sont à relocaliser avant le début de l'ouest ; la prise d'air médical temporaire se pose à l'ouest pour permettre le nord ; les conduits temporaires de l'hémodialyse précèdent la démolition au nord comme à l'ouest. L'ordre des façades est commandé par l'électromécanique, pas par l'architecture. Le seul verrou hivernal du projet. Le thermostat Pyrotenax et son câble chauffant (O-B-E-001) sont la seule ligne du tableau bornée « en dehors de la période hivernale », avec une durée écrite en mois. Sur la même façade, la persienne du garage des ambulances (O-B-V-004) est écrite « en période estivale ». La façade ouest est donc une façade de belle saison. Quatre lignes non départageables. Les luminaires et lecteurs des portes du laboratoire et du bloc opératoire (O-B-E-002 à 005) correspondent à deux couples de bulles identiques ; les feuilles ME ne permettent pas de dire lequel est lequel. De même, les numéros de persiennes P-01 à P-18 portés sur les dessins ne renvoient à aucune nomenclature retrouvée dans le jeu — l'appariement repose sur la concordance des dimensions mesurées ^[lecture].
--



Feuille 002, détails 1 et 2 : les **seuls** endroits où la clôture est dessinée dans plus d'une position — zone d'ambulance (2 configurations), entrée principale (3).

Ce qui est écrit et dessiné	Où	Identifiant
Clôture de chantier neuve, 1830 mm, palissade métallique avec glissières de béton et toile anti-poussière	Légende 001/002 ; devis 01 56 00	AR-PLN-005 ; AR-DEV-189
Zone d'ambulance : deux configurations, entrée et sortie au nord puis au sud	Feuille 002, détail 1	AR-PLN-018
Entrée principale : trois configurations autour de la marquise, la troisième sans clôture sous la marquise	Feuille 002, détail 2	AR-PLN-019
Un panneau indicateur d'ambulance par phase de travaux du secteur	Note 35	AR-PLN-014
Chemin en gravier temporaire vers l'accès ambulance, terrain remis en état	Note 22 ; détail 1	AR-PLN-004
Débarcadère et case de stationnement réservés à l'entrepreneur	Notes 19 et 21	AR-PLN-002, 003
Deux accès de chantier : accès général au sud-est, accès au sud-ouest	Notes 30 et 32	AR-PLN-012
Issue extérieure et chemin d'évacuation libres, 1650 mm jusqu'à la voie publique	Note 24 ; détails 3, 4, 5	AR-PLN-006
Zone IRM : aucun entreposage métallique quand l'IRM est en service	Note 27 ; détail 5	AR-PLN-009
Accès pompier à la borne-fontaine en tout temps	Note 1	AR-PLN-001
Section de clôture plus haute près du nouvel escalier no 7	Note 15 de la 001 seulement	C-38

Ce que le devis exige par phase	Qui le produit	Identifiant
« Barrières d'accès verrouillables selon l'aménagement du site et selon les phasages » pour les camions, plus au moins une porte piétonne	Entrepreneur	AR-DEV-190
Plan de situation : emprise et dimensions de la zone à clôturer, nombre de roulottes, voies d'accès, détails d'installation de la clôture	Entrepreneur	AR-DEV-171
« Emplacements des cloisons servant à lutter contre la poussière durant chaque phase des travaux »	Entrepreneur	AR-DEV-148
Choix du type d'échafaudage tenant compte « du phasage des travaux », conçu et scellé par un ingénieur	Entrepreneur	AR-DEV-172
Déplacement des supports et structures temporaires « selon le phasage des travaux »	Entrepreneur	AR-DEV-155
Préavis de trois semaines avant tout déplacement d'une voie d'accès ou de circulation, avec nouvelle signalisation	Entrepreneur → CISSS	AR-DEV-139
Autorisation 48 h avant l'installation d'une grue ; levages planifiés avec le propriétaire et la municipalité	Entrepreneur → CISSS, ville	AR-DEV-161, 173
Emplacement, pente, largeur et tracé des voies et pistes de chantier soumis à approbation	Entrepreneur → CISSS	AR-DEV-187

L'écart central. Le devis exige des barrières et des cloisons anti-poussière « selon les phasages », et le choix de l'échafaudage doit tenir compte du phasage. Les plans, eux, ne montrent qu'**une seule clôture**, hors phase, plus deux détails d'accès locaux. Le plan de chantier par phase est donc un livrable de l'entrepreneur, pas une donnée des documents (Z-27).

Ce qui n'est dessiné nulle part, vérifié sur les feuilles 001 et 002 : implantation de clôture par phase ; zone ou emprise d'échafaudage ; position de grue et aire de levage ; aire d'entreposage ; roulotte et bureau de chantier ; conteneur à déchets, alors que le devis renvoie aux plans pour le trouver (AR-DEV-225) ; symbole de portail, alors que le devis exige des signaleurs à chaque « barrière d'accès au chantier **identifiée aux plans** » (AR-DEV-137). Aucune cote de la clôture.

Une incohérence à lever. Le devis situe le bureau de chantier « dans le stationnement étagé existant » (AR-DEV-180) ; la feuille 001 ne montre que des stationnements de surface.

Trois numérotations « phase 1/2/3 » coexistent sans lien écrit : les phases du plan clé de la feuille 010, les configurations d'accès de la feuille 002, et les phases du tableau du CISSS (niveaux) : constat C-34. La planche de zones par phase se construit une fois cette correspondance tranchée.

Ce que le regroupement des appareils par façade fait apparaître sur le calendrier

Les 93 lignes du tableau de coordination, réparties par façade						
Façade	Lignes	« Toute la durée des travaux »	Fenêtre nommée	Non touché (gris)	À démanteler (orange)	À valider (jaune)
Sud (A)	30	17	2 — hors été (1), nuit ou fin de semaine (1)	6	2	0
Ouest (B, C, E, I)	25	14	5 — nuit ou fin de semaine (3), période estivale (1), hors hiver (1)	2	0	0
Nord (F)	23	9	4 — dimanche hors été, nuit ou jour, tous les soirs, période estivale	1	0	2
Est (G, H, D)	15	7	3 — semaine hors été (2), vendredi au dimanche (1)	2	0	1
Total	93	47	14	11	2	3

Calendrier de travail et fenêtres saisonnières		
Ce qui fixe le calendrier	Source	Ce que cela donne
Installation de chantier en novembre 2026 ; travaux de janvier 2027 à décembre 2028	Donnée de travail GLCRM `[choix]`	Environ 24 mois de travaux effectifs après un mois d'installation
Échéancier du contrat : début le 31 août 2026, fin le 31 décembre 2027	D8 annexe 0.01.13 — CI-CTR-001	Dates jugées inapplicables en l'état : le début contractuel précède l'émission des plans pour soumission (C-14)
« Période estivale » : de la mi-juin à la mi-août, approximativement du 24 juin au 15 août	Définition de travail GLCRM `[choix]` — à confirmer avec le CISSS (Z-10)	Deux fenêtres estivales dans la période : 24 juin – 15 août 2027 et 24 juin – 15 août 2028, environ 7,5 semaines chacune
« Période hivernale » : aucune définition écrite	Z-10	Une seule ligne du tableau s'y réfère (O-B-E-001, durée écrite « Mois ») : le tronçon F–F' de la façade ouest est un travail de belle saison

Ce que les deux fenêtres estivales commandent. Deux lignes du tableau exigent l'été et quatre l'excluent ; une septième se contredit. Les deux qui l'exigent — le clavier de la porte de garage du quai des ambulances (N-F-E-008) et la persienne du garage des ambulances (O-B-V-004) — doivent tomber dans l'une des deux fenêtres. Or **N-F-E-008 est sur la façade nord, comme N-F-V-005 et N-F-P-002 qui, elles, excluent l'été** : la façade nord ne peut pas être traitée d'un seul tenant. Elle se scinde nécessairement en au moins deux passages, de part et d'autre d'une fenêtre estivale. Avec deux fenêtres disponibles au lieu d'une, cette scission est tenable — elle ne l'était pas dans la période écrite au contrat.

Les huit lignes du tableau bornées par une saison — sur les quatre façades			
Ligne	Façade	Ce que le tableau écrit	Sens
N-F-E-008	Nord	« En période estivale » — travaux à faire lorsque la porte sera ouverte	Exige l'été
O-B-V-004	Ouest	« Travailler avec persienne en fonction. En période estivale »	Exige l'été
N-F-V-005	Nord	« Dimanche seulement, en dehors de la période estivale »	Exclut l'été
N-F-P-002	Nord	Colonne durée : « Oui, sauf en période estivale »	Exclut l'été
E-G-V-003	Est	« Semaine, en dehors de la période estivale »	Exclut l'été
E-G-E-006	Est	« Semaine, en dehors de la période estivale »	Exclut l'été
S-A-V-001	Sud	« En dehors de la période estivale (Quelques jours en été) »	Contradictoire en elle-même
O-B-E-001	Ouest	« En dehors de la période hivernale » — durée écrite : « Mois »	Seule ligne hivernale

Ce que l'exercice apporte au phasage
Ce que la lecture en élévation ajoute au phasage. Quarante-sept des quatre-vingt-treize lignes du tableau — la moitié — portent la mention « toute la durée des travaux » : l'appareil est simplement hors service pendant les travaux de son secteur. La note 8 de la légende du tableau le précise : « <i>signifie que l'équipement sera hors-fonction durant les travaux dans le secteur concerné et non durant la période complète du chantier</i> ». C'est donc la taille du secteur traité d'un coup qui détermine la durée d'indisponibilité, et non le calendrier global. Découper une façade en tronçons plus courts réduit directement l'indisponibilité de chaque porte, de chaque caméra et de chaque évacuation. La période estivale est contestée sur les quatre façades. Sept lignes la nomment : deux l'exigent, quatre l'excluent, et une se contredit elle-même (« en dehors de la période estivale (quelques jours en été) », S-A-V-001) ; une huitième est bornée à l'hiver. Aucun document ne définit ces périodes (Z-10) : le présent cahier travaille avec la définition GLCRM — mi-juin à mi-août — qui reste à confirmer avec le CISSS. C'est la décision qui commande le plus de choses dans tout le projet. Ce que le tableau commande sur l'ordre des façades. Les seules dépendances écrites entre façades sont électromécaniques : la prise d'air médical temporaire se pose sur la façade ouest pour permettre les travaux de la façade nord (ME-065) et se réinstalle après le revêtement nord (ME-067) ; les conduits temporaires de l'hémodialyse précèdent la démolition des façades nord et ouest du niveau 200 (ME-049) ; les événements des autoclaves sont relocalisés avant le début de la façade ouest (ME-075) ; le conduit de la hotte de médecine nucléaire est modifié pour permettre la façade est (ME-118). Aucune de ces règles ne vient de l'architecture : c'est l'électromécanique qui ordonne les façades, ce que la vue en plan ne montrait pas.

Ce que chaque façade impose au calendrier		
Façade	Ce que le tableau écrit sur la saison	Conséquence sur le découpage
Nord	N-F-E-008 exige l'été ; N-F-V-005 et N-F-P-002 l'excluent	Au moins deux passages , de part et d'autre d'une fenêtre estivale
Ouest	O-B-V-004 exige l'été ; O-B-E-001 exclut l'hiver, avec une durée écrite en mois	Façade de belle saison ; le tronçon F–F' doit être refermé avant le gel
Est	E-G-V-003 et E-G-E-006 : semaine, hors été — deux locaux critiques	Les deux coupures tombent au même endroit (entre F et E, niveau 200) : une seule fenêtre peut servir aux deux
Sud	S-A-V-001 se contredit ; S-A-V-002 : nuit ou fin de semaine	Aucune contrainte saisonnière exploitable tant que S-A-V-001 n'est pas levée

Décisions à obtenir, par destinataire		
Décision à obtenir	De qui	Ce qu'elle débloque
Confirmer la période estivale retenue — mi-juin à mi-août, environ du 24 juin au 15 août — et arbitrer le conflit interne de la façade nord	CISSS	La planification saisonnière des quatre façades : sept lignes du tableau en dépendent, dont deux qui exigent l'été et quatre qui l'excluent (Z-10)
Sens de la ligne S-A-V-001, « en dehors de la période estivale (quelques jours en été) »	CISSS et WSP	La façade sud : la ligne se contredit elle-même
Correspondance entre les trois numérotations « phase 1/2/3 » (feuille 010, feuille 002, tableau du CISSS)	Architectes et CISSS	La planche des zones de chantier par phase, et le rattachement des configurations d'accès au phasage du bâtiment (C-34)
Tracé et forme des conduits temporaires de l'unité d'hémodialyse, séquence de basculement, fenêtres d'interruption	WSP	Les façades nord ET ouest, entre les axes 8 et 6 et entre A et B — préalable écrit à la démolition (Z-29)
Rattachement de l'unité d'hémodialyse au tableau côté ouest : elle est repérée sur l'élévation B sans aucune ligne O-B	WSP	La façade ouest : la plus grosse intervention temporaire de l'angle nord-ouest n'y a pas de fenêtre écrite
Position de la prise d'air de la centrale d'air médical, placée sur l'élévation F sans repère sur le dessin	WSP	L'ordre nord / ouest, qui dépend de l'emplacement de la prise temporaire (ME-065, ME-067)
Trois travaux repérés sur l'élévation sud sans ligne au tableau : thermostat des câbles chauffants, événements de l'autoclave, événements de la chaufferie	WSP	La façade sud : ce sont des travaux réels, sans fenêtre ni durée écrites
Nature de la zone grise au-dessus de la marquise des ambulances (2e bulle D1 ventilation ; note 24 de la feuille 201)	WSP et architectes	Le tronçon le plus chargé de la façade sud
Appariement des deux couples luminaire / lecteur des portes du laboratoire et du bloc opératoire (O-B-E-002 à 005)	Architectes	La façade ouest : les quatre lignes ne sont pas départageables sur les feuilles ME
Longueur des tronçons traités d'un coup sur chaque façade	Entrepreneur, avec le CISSS	La durée d'indisponibilité de chaque appareil marqué « toute la durée des travaux » : 47 lignes sur 93
Plan de situation de la zone clôturée par phase, barrières verrouillables, cloisons anti-poussière	Entrepreneur	Les zones de chantier, que les plans ne montrent que dans une seule configuration (AR-DEV-171, 190, 148)

Défauts documentaires relevés en lisant les quatre élévations — à faire lever avant la mise en phase		
Défaut relevé en lisant les élévations	Où	Conséquence
Deux lignes consécutives portent le même code N-F-E-006	Tableau ME, page 6	La seconde a le même contenu que N-F-E-007 : doublon ou numérotation à corriger
Unité de ventilation de l'hémodialyse et sa passerelle repérées sur l'élévation ouest, sans aucune ligne O-B	ME001D note D7 ventilation	L'intervention la plus lourde de l'angle nord-ouest n'a pas de fenêtre écrite côté ouest
Thermostat des câbles chauffants repéré au sud, sans ligne S-A-E	ME002D note D14 électricité	Travail d'électricité réel, sans arrêt ni période écrits
Événets de vapeur de la chaufferie : trois annoncés (150, 150 et 200 mm), un seul dessiné	ME002D note D3 plomberie	Quantité non fixée, aucune ligne au tableau
Événets de l'autoclave dessinés sur l'élévation sud, rattachés par écrit à la façade ouest	ME002D note D2 plomberie ; D5 O-B-P-001	Verrou inter-façades invisible dans un découpage par zones
Persienne de prise d'air frais du service alimentaire repérée à l'ouest, sans ligne	ME001D notes D10 et D17 ventilation	Registre coupe-feu à ajouter, sans fenêtre écrite
Sectionneur de thermopompe du repère D, sans ligne	ME003D repère D note D6 électricité	Aucune fenêtre écrite
Enseigne « ambulance urgence » du repère E, sans ligne	ME003D repère E note D5 électricité	Aucune fenêtre écrite
E-G-E-006 : le tableau écrit « salle des serveurs », le dessin accole la bulle à l'unité LG du toit	D5 contre ME002D	Localisation incertaine d'un arrêt en local critique
E-G-V-001 et 002 : le tableau écrit « persienne à relocaliser », la note dit « démanteler complètement, aucune remise en service »	D5 contre ME002D note D5 ventilation	Nature de l'intervention non fixée
E-G-V-003 : le tableau écrit « supports muraux », la note dit « support au toit »	D5 contre ME002D note D7 ventilation	Nature du support non fixée
O-B-V-002 : le tableau écrit « persienne à relocaliser », la note dit « à remplacer par une persienne moins large »	D5 contre ME001D note D16 ventilation	Nature de l'intervention non fixée
Le repère D de la feuille ME003D ne porte aucune ligne d'axe	ME003D	E-D-V-001 n'est pas positionnable sur une élévation
Groupe D4 de l'élévation sud : sept cibles identiques pour six lignes grises	ME002D note D4 électricité	Aucune des six lignes n'est identifiable individuellement
Numéros de persiennes P-01 à P-18 portés aux dessins sans nomenclature retrouvée dans le jeu	ME001D, ME002D, ME003D	L'appariement repose sur la concordance des dimensions mesurées `[lecture]`